Chapitre 4: Multiples, diviseurs

Mathématiques - Exercices

Exercice 1 - Vrai ou faux

1. Vrai ou faux : "Si a divise b alors b est multiple de a"
2. Vrai ou faux : "Si a divise b alors a est multiple de b"

Exercice 2 - Multiples

1. Déterminez les multiples de 7 inférieurs à 100.
2. Déterminez les multiples de 12 qui sont aussi multiples de 16 et inférieurs à 200.
3. Donnez la liste des multiples de 3 qui sont pairs et inférieurs à 40.
4. La question précédente peut se simplifier en : "Donnez les multiples de 6 qui sont inférieurs à 40."

   Peut-on en faire autant pour la question :

   "Donnez les multiples de 4 qui sont aussi multiples de 6 et inférieurs à 100" ?

Exercice 3 - PGCD

Calculez le plus grand commun diviseur (PGCD) de 54 et 24. De 340 et 51.

Exercice 4 - PPCM

Calculez le plus petit commun multiple (PPCM) de 8 et 12. De 28 et 63.

Exercice 5 - Diviseurs d'un carré

1. Donnez les diviseurs de 16.
2. Donnez les diviseurs de 25.
3. Donnez les diviseurs de 36.
4. Donnez les diviseurs de 121.
5. a est un entier naturel. Donnez les diviseurs de a^2 puis de a^3.

Exercice 6 - Entiers consécutifs

1. Donnez les diviseurs de 50 et ceux de 51.
2. Donnez les diviseurs de 120 et ceux de 121.
3. On considère l'affirmation suivante :

   Si n est un entier naturel, le PGCD de n et $n+1$ est 1

   a. Est-elle vraie pour les entiers n inférieurs à 100 ?

   b. Proposer une ébauche de démonstration

Exercice 7 - Fraction irréductible

1. Rappeler ce qu'est une *fraction irréductible*.
2. Écrire sous forme de fraction irréductible :

   $a = \dfrac{27}{120}$

   $b = \dfrac{14}{70}$

   $c = -\dfrac{225}{120}$

   $d = \dfrac{84}{220}$

   $e = \dfrac{-76}{36}$

   $f = \dfrac{84}{96}$

Exercice 8 - Critères de divisibilité

1. Les nombres suivants sont-ils divisibles par 3 ? Par 9 ?

   84, 85, 723, 711, 234

2. Rappeler les critères de divisibilité par 3 et par 9.
3. En connaissez-vous d'autres ?

Exercice 9 - Parité

1. Sans effectuer le calcul, peut-on déterminer la parité de $234\,126\,298 + 129\,256\,296$?
2. Et si on remplace l'opération par $-$ ou $\times$?
3. a et b sont des entiers naturels.

   De manière générale, déterminer la parité de $a + b$, $a - b$, $a \times b$ lorsque :

   - a et b sont pairs,
   - a et b sont impairs,
   - a et b n'ont pas la même parité.

Exercice 10 - Divisibilité et opérations

1. Montrer que la somme de deux multiples de 7 est un multiple de 7.
2. Et pour la soustraction ?
3. Le produit de deux multiples de 7 est-il multiple de 49 ?
4. On sait que n est multiple de 4 et de 6. Est-il forcément multiple de 24 ? Donner un contre exemple.

Exercice 11 - Un peu de tout

1. Donner la division euclidienne de 43 par 6.
2. Donner la liste des diviseurs de 42.
3. Justifier *sans calculatrice* que $2838383828282727 \times 37371813$ est un nombre impair.
4. On considère $a = 24$ et $b = 36$.

   Déterminer les diviseurs communs à a et b.